

Nathalie CARIOU

Géométrie et changement de paradigme

Sacha Banak

Année 2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

De l'observation au raisonnement déductif

Définition

C. Houdement et A. Kuzniak (1990) définissent un **paradigme géométrique** comme un ensemble de règles et de croyances qui fixent ce qu'est un objet géométrique et comment on valide une affirmation.

On définit 3 géométries :

La géométrie 1 (dessinée)

- les objets sont matériels
- la validation est perceptive
- le dessin est objet d'étude et de validation
- en gros on peut mesurer à la règle pour répondre

→ problématique de précision

La géométrie 2 (axiomatique et abstraite, un modèle théorique de la géométrie 1)

- Les objets sont théoriques et textuels : « figure géométrique »
- On modélise les objets matériels de G1 : ces abstractions existent par leur définition
- La preuve se fait par déduction logique de définitions, propriétés, théorème
- les dessins servent à chercher

→ problème de la rigueur

La géométrie 3, vue dans le supérieur

L'enseignement de la géométrie à l'école : Faire évoluer l'interprétation et l'analyse des dessins

→ Comment faire passer les élèves à la géométrie 2 ?

Changer de regard sur les figures

Caractéristique	Géométrie 1 (Primaire)	Géométrie 2 (Collège)
trait tracé	objet d'étude	simple illustration
la mesure	prouve l'affirmation	permet de conjecturer
le codage	souvent perçu comme simple « décoration »	remplace la perception comme vérité
Si le dessin est faux	l'exo est impossible	l'exo reste faisable

L'espace de travail géométrique

L'ETG met en tension trois composantes :

- **L'espace réel et matériel** : le dessin, les instruments (règle, compas, etc)
- **Les artefacts cognitifs** : langage, codage, définitions
- **Le registre théorique** : propriétés, théorèmes



Exercice : Identifier les difficultés dans les réponses suivantes.
Proposer des pistes de remédiation.
(Voir TD1 géométrie)

1. « $ABCD$ est un rectangle car j'ai mesuré les angles, et on voit sur la figure que les cotés opposés sont parallèles »

Confond les géométries 1 et 2, mesure sur la figure et n'est pas encore en mesure de réemployer les propriétés du cours

On peut lui proposer de reconstruire le dessin sur son cahier

2. « J'ai refait le triangle sur ma feuille avec les mêmes longueurs, j'ai mesuré avec mon équerre, le triangle RST est bien rectangle en S »

Proposer à l'élève de reporter le triangle (construire le triangle $R'ST$ avec R' le symétrique de R par rapport à (ST)) pour que l'élève se rende compte que le triangle n'est probablement pas rectangle

3. « réciproque de pythagore [...] 80 et 81 c'est quasiment pareil donc RST est rectangle en S »

L'élève a été induit en erreur par la représentation prototypique du triangle

On peut lui proposer de tracer le triangle pour vérifier le résultat

4. « J'ai mesuré, les droites sont toujours à 2cm d'écart, donc elles sont parallèles »

Il est resté dans la géométrie 1

On peut lui faire travailler le vocabulaire pour l'aider à traduire le dessin



Remarque : Une **représentation prototypique** est une représentation « classique » d'une figure, et qui peut induire en erreur l'élève. Par exemple un carré est souvent représenté droit, par exemple un carré tourné à 45° peut être perçu comme un losange

À retenir

Accompagner le changement de paradigme en géométrie

- diagnostic (pas forcément un manque de travail si l'élève galère)
- redéfinition du contrat didactique
- ETG

Symétries



Activité : Analyser le bulletin officiel (BO) du 16 et 17 avril 2025 en géométrie (sur les symétries)

Progression :

1. Reconnaître les axes dans une figure
2. Construction du symétrique d'une figure (validation par pliage ou calque)
 - papier quadrillé
 - axe vertical
 - axe horizontal
 - axe diagonal
 - papier blanc
3. Définition mathématique + propriétés
 - Chesnais (2012), 2 aspects :
 - aspect statique : propriétés de la figure
 - aspect dynamique : transformations géométriques

Définition

Une **variable didactique** est un paramètre d'une situation d'apprentissage que l'enseignant peut modifier de manière intentionnelle et dont la modification entraîne un changement qualitatif dans les procédures des élèves

(Brousseau, **Théorie des situations didactiques**)

Exemple

Si dans un exo on fait multiplier des entiers par 10, 100, 1000 l'élève comprend (à tort) qu'il suffit de rajouter un zéro à la fin du nombre. Pour contrer ça on peut lui faire multiplier 10, 100, 1000 par des décimaux.

Ici la variable didactique est le nombre multiplié